

激光微纳制造制备柔性传感器

实验报告（实验三）

姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34

1 背景介绍

柔性传感器因可弯曲、可拉伸、可贴合等特性，在可穿戴电子、医疗监测、人机交互等领域展现出巨大潜力。聚合物（如聚酰亚胺 PI）因其力学性能与软组织匹配、加工性能优异，成为柔性传感器的主流基底材料。然而，聚合物本身不具备传感功能，需要通过表面改性引入导电性。

激光加工（尤其是激光诱导石墨烯 LIG 技术）利用高能量密度激光直接照射含碳前驱体（如 PI 薄膜），在常温常压下实现热解碳化，原位生成石墨烯导电层。LIG 技术兼具高效率、高精度和非接触式加工的优势，是目前最有前景的聚合物改性技术之一。通过在 PI 表面加工微柱阵列并进行均匀碳化，再经 PDMS 封装，可以制备出具有压力传感功能的柔性器件。

本实验使用紫外纳秒激光（355 nm）加工系统，依次完成激光加工参数研究、微结构传感器制备与封装、以及压力-电阻性能测试三个环节，系统探究激光微纳制造在柔性传感器制备中的应用。

2 拟实现的目标

1. **实验一：**掌握紫外激光加工 PI 薄膜的刻蚀与碳化方法，研究激光加工参数（扫描速度、离焦量）对表面形貌和导电性的影响规律，获得最优导电工艺参数。2. **实验二：**在最优参数基础上，加工微柱阵列结构并进行均匀碳化，完成 PDMS 封装，制备出微结构压力传感器。3. **实验三：**完成压力传感器的装配，搭建压力-电阻测试系统，测试并分析传感器的压力-电阻响应特性，评估灵敏度、响应范围、线性度和迟滞特性。

3 实验设计

3.0.1 3.1 实验一：激光加工参数影响研究

步骤	内容	工具/设备
路径设计	AutoCAD 设计 4 mm × 4 mm 加工图案，间距 50/100/150 μm	AutoCAD
激光加工	变量：扫描速度 (10/30/50 mm/s)、离焦量 (0/+4/+8 mm)	紫外纳秒激光 355 nm
形貌观察	光学显微镜观察不同参数下的加工表面形貌	光学显微镜
导电测试	四探针法测面电阻，分析电阻-参数关系	源表、四探针

3.0.2 3.2 实验二：微结构传感器制备与封装

步骤	内容	工具/设备
微柱阵列加工	用最优参数刻蚀微柱阵列结构	紫外激光
均匀碳化	高离焦量扫描，形成连续碳化层	紫外激光
PDMS 封装	混合 PDMS/固化剂/正己烷 → 旋涂浸润 → 真空干燥固化	超声清洗机、真空干燥箱

3.0.3 3.3 实验三：压力传感器装配与性能测试

步骤	内容	工具/设备
传感器装配	两片封装后的柔性传感层贴合，银胶连接导线	导电银胶
测试系统搭建	导线连接源表，传感器置于压力加载机下	源表、压力加载机
压力-电阻测试	逐步加载/卸载，记录各压力点的电阻值	源表、压力加载机

4 实现过程

4.0.1 4.1 实验一

1. **路径设计**: 在 AutoCAD 中绘制平行路径和 S 型路径, 设置不同图案间距 (50 m、100 m、150 m), 图案尺寸为 4 mm × 4 mm。2. **激光加工**: 将 PI 薄膜固定于激光加工平台, 按设定的扫描速度和离焦量组合进行逐组加工。低离焦量 (0 mm) 时光斑聚焦能量密度高, 呈现明显的刻蚀效果; 高离焦量 (+8 mm) 时光斑发散, 能量密度降低, 更多表现为碳化效果。3. **形貌表征**: 使用光学显微镜观察各组样品, 低倍镜下查看整体图案完整性, 高倍镜下观察微观结构形貌。不同参数下可观察到从浅层碳化到深层刻蚀的连续变化。4. **面电阻测试**: 采用四探针法逐个测量加工区域的表面电阻, 记录数据并分析变化规律。

4.0.2 4.2 实验二

1. **微柱阵列加工**: 根据实验一得出的最优参数, 设计微柱阵列图案并在 PI 薄膜上刻蚀, 通过调整扫描参数控制微柱的深度和宽度。2. **均匀碳化**: 对微柱阵列区域进行高离焦量扫描, 使表面形成连续均匀的石墨烯碳化层, 同时保证微结构表面的导电路径连通。3. **PDMS 封装**: 按比例混合 PDMS 基体、固化剂和正己烷 (稀释剂), 超声去泡后将混合液旋涂于碳化后的 PI 表面, 放入真空干燥箱固化, 得到 LIG/PDMS 复合柔性传感层。

4.0.3 4.3 实验三

1. **传感器装配**: 将两片已完成 PDMS 封装和固化的柔性传感器按照微柱阵列对应位置牢固贴合, 形成上-下对称结构的压力传感器。利用导电银胶将导线与传感器的电极端点连接。2. **测试系统搭建**: 将连接导线接到源表上, 实现电阻的实时监测; 将传感器置于压力加载机下方, 确保加载位置对准传感器的敏感区域。3. **压力-电阻测试**: 使用压力加载机逐步施加变化的压力 (加载过程), 再逐步减小压力 (卸载过程), 通过源表记录每个压力点对应的电阻值。共进行三组加载-卸载循环测试, 覆盖不同的压力范围。

5 结果和讨论

5.0.1 5.1 激光加工参数对表面形貌和导电性的影响

形貌变化规律: 扫描速度越低、离焦量越小, 刻蚀越深, 加工区域表面越粗糙; 扫描速度越高、离焦量越大, 碳化层越薄但均匀性更好。

实测面电阻数据: 使用 Olympus 显微镜搭载四探针系统对各组样品进行电阻测量 (实验现场设备见图 1—图 3), 共测得 $5 \times 5 = 25$ 个点位。完整数据如下表:

行\列	1	2	3	4	5
1	OL	OL	OL	5.81 Ω	10.7 Ω
2	13.7 M Ω	0.207 k Ω	8.06 Ω	11.8 Ω	54.0 Ω
3	11.5 M Ω	1.80 k Ω	126 Ω	25.6 Ω	0.310 k Ω
4	35.8 M Ω	5.91 k Ω	154 Ω	50.8 Ω	4.34 k Ω
5	64.1 M Ω	17.1 k Ω	0.364 k Ω	152 Ω	OL

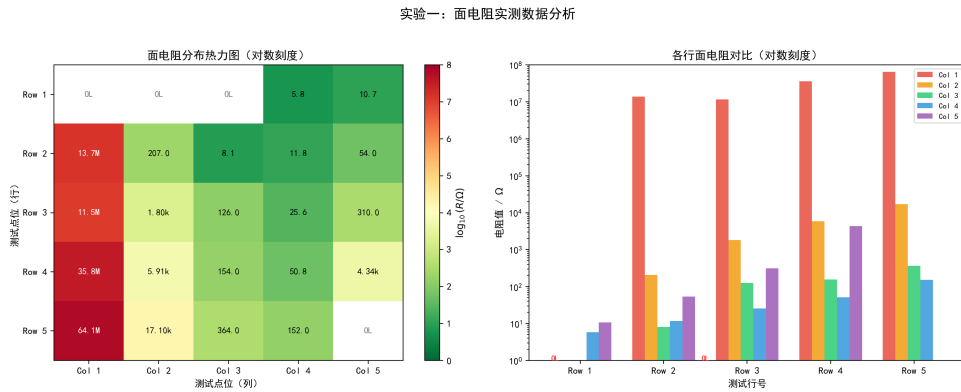


图 1: 面电阻数据分析图表 (备注: 面电阻热力图与分组柱状对比图)

导电性规律: 面电阻随扫描速度和离焦量的变化呈现先降后升的趋势, 存在最优工艺窗口。过强的激光能量导致 PI 完全烧蚀 (断路), 过弱则碳化不充分 (高阻)。从数据可以看出: (1) 第 1 列电阻普遍在 M Ω 量级或溢出, 说明对应区域碳化不充分; (2) 第 3、4 列的电阻值在 Ω ~ 百 Ω 量级, 导电性较好; (3) 测量点 1-4 (5.81 Ω) 和 2-3 (8.06 Ω) 为最低值, 表明对应参数组合的碳化效果最优。

5.0.2 5.2 微结构压力传感器的制备和封装

微结构形貌: 微柱阵列在最优参数下加工后具有规则的几何形状和良好的结构稳定性。

碳化均匀性: 高离焦量扫描可有效形成覆盖微柱表面的连续碳化层, 确保导电路径的连通性。

封装效果: PDMS 封装保护了脆弱的 LIG 层, 同时赋予传感器柔性和机械稳定性, 使其可承受弯曲和压力变形。PDMS 的弹性模量与软组织匹配, 确保传感器在受力时能够产生有效的形变, 从而引起电阻变化。

激光加工后的 PI 薄膜样品:

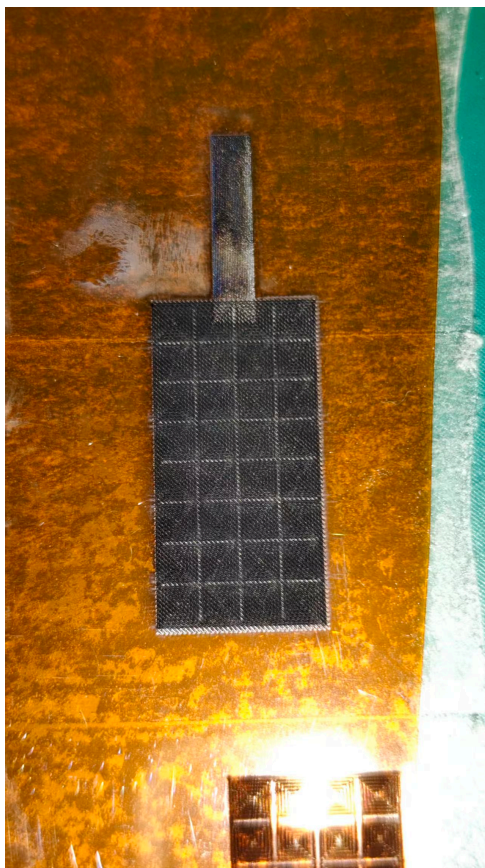


图 2: PI 膜碳化网格图案（备注：PI 膜碳化网格样品照片）

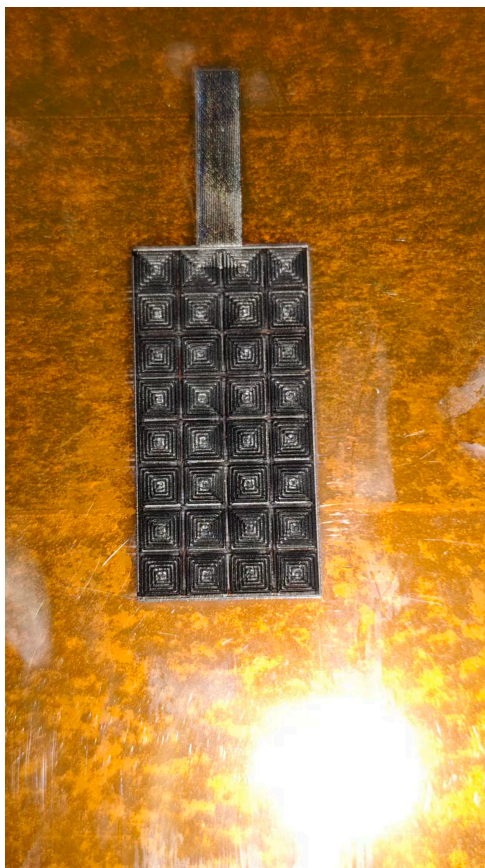


图 3: PI 膜微柱阵列碳化结果（备注：PI 膜微柱阵列碳化样品照片）

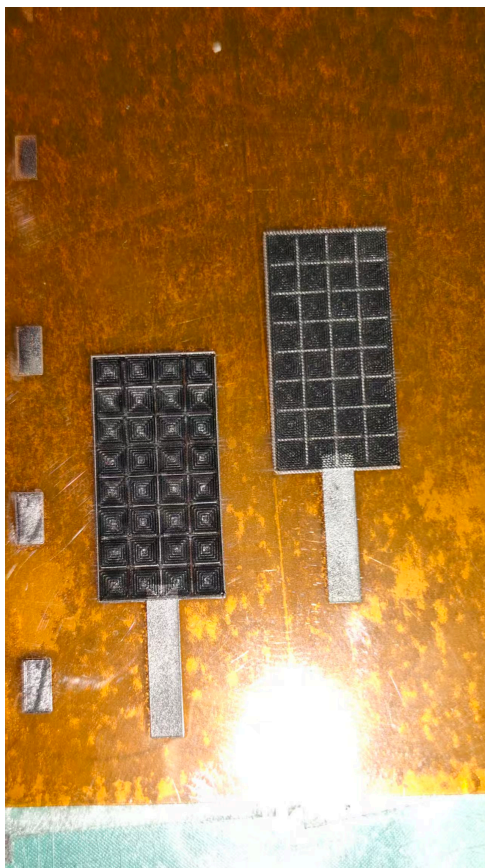


图 4: PI 膜激光碳化表面形貌（备注：不同碳化结构样品对比照片）

5.0.3 5.3 压力传感器的装配和性能测试

5.3.1 原始测试数据 共进行三组加载-卸载循环，原始数据如下：

第 1 组（大范围加载 0.12~10.30 N）：

加载 F/N	R/k Ω	卸载 F/N	R/k Ω
1.30	8.85	10.30	8.88
2.34	8.69	8.40	8.95
3.30	8.67	6.40	8.77
4.30	8.71	4.40	8.96
5.30	8.61	2.50	8.76
6.30	8.60	1.10	8.82
10.30	8.88	0.83	9.21
		0.73	9.25
		0.54	10.46
		0.44	11.05
		0.24	11.81

第 2 组（小范围精细加载 0.10~1.00 N）:

加载 F/N	R/k Ω	卸载 F/N	R/k Ω
0.30	12.36	0.90	9.36
0.40	11.00	0.80	9.36
0.50	9.53	0.70	9.41
0.60	9.58	0.60	9.44
0.70	9.60	0.50	9.48
0.80	9.65	0.40	10.26
0.90	9.44	0.30	12.12
1.00	9.41	0.20	14.17

第 3 组（中范围加载 0.20~5.00 N）:

加载 F/N	R/k Ω
0.25	12.14
0.30	12.00
0.35	11.98
0.40	10.35
0.50	10.27
0.60	10.33
0.70	9.96
0.80	9.95
0.90	9.84
1.00	9.41
2.00	8.47
5.00	8.33

注：力极小时（< 0.2 N）出现 OVERFLOW（电阻超出量程）或电阻急剧升高（如 0.12 N 时达 86 k Ω ），表明上下两层碳化面几乎完全脱离接触。

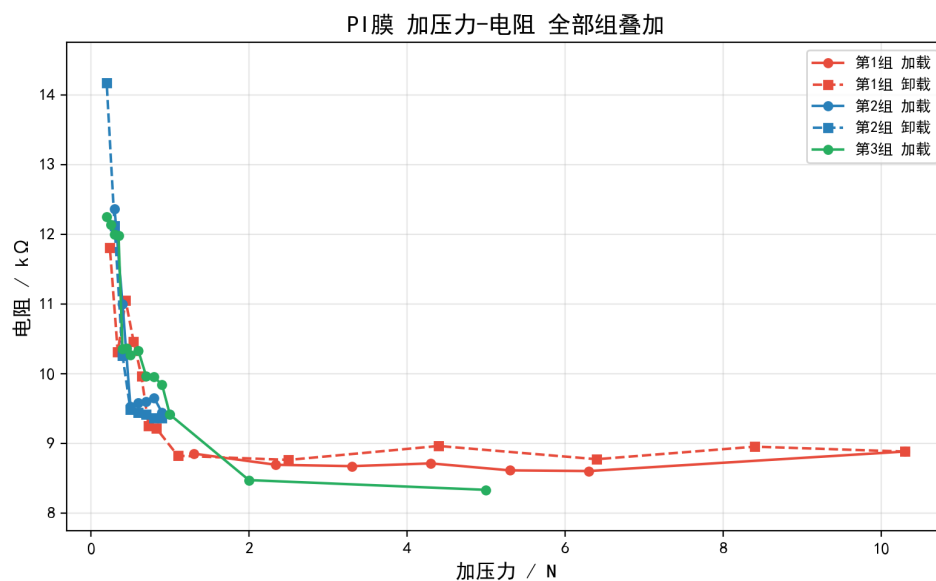


图 5: 全部组叠加曲线（备注：压力-电阻全量程叠加曲线）

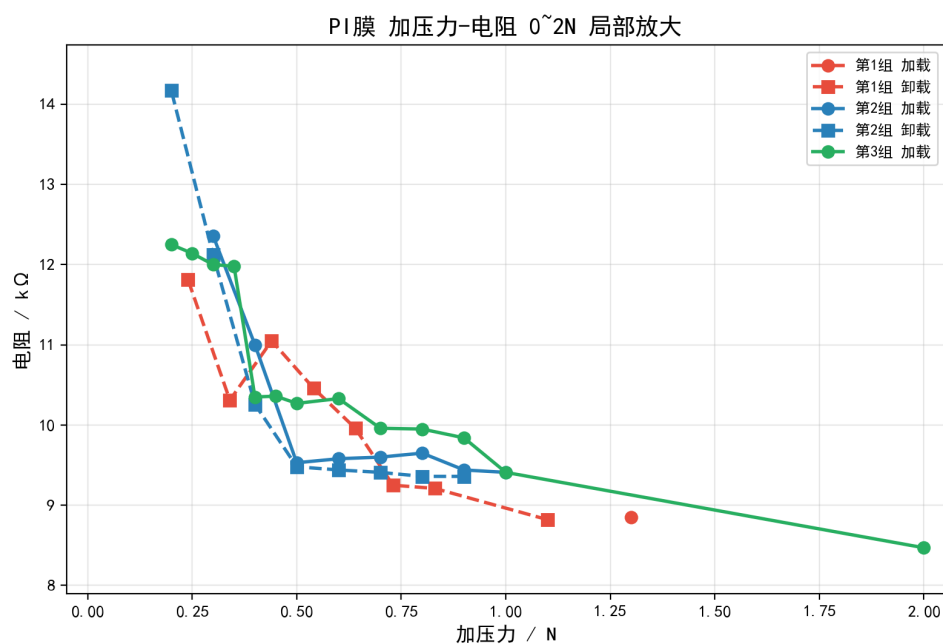


图 6: 0~2N 局部放大曲线（备注：低载荷区间局部放大曲线）

5.3.2 压力-电阻响应图

5.3.3 电阻变化趋势分析 结合本实验记录的三组加载/卸载数据，并参考课程总结目录中第二组、第三组的补充测试结果，可以将压力-电阻响应规律概括如下：

1. **高压区 ($F > 2 \text{ N}$)**：三组数据在高载荷下均逐渐收敛到稳定电阻平台，本实验样品主要集中在 $8.3\sim 8.9 \text{ k}\Omega$ 附近。此时微柱阵列被充分压缩，上下两层碳化面紧密接触，接触面积接近最大值，电阻主要由碳化层本体电阻决定，对压力变化不再敏感。

2. **中等压力区 (0.5~2 N)**: 三组加载曲线均表现为随压力增大而缓慢下降, 在这一范围内具有较好的单调性和可比性。说明微柱结构在逐步压缩、有效接触面积持续增加, 电阻呈现近似线性的减小趋势。

3. **低压力区 ($F < 0.5 \text{ N}$)**: 三组数据在低载荷区的离散性都明显增大, 电阻急剧升高。当压力很小时, 上下两层碳化面仅有少量微柱尖端接触, 接触面积很小, 电阻会快速上升; 当压力降至接近零时, 两层几乎完全脱离, 电阻可达到数十 $\text{k}\Omega$ 甚至超出量程 (OVERFLOW)。

4. **迟滞效应**: 三组实验均表现出明显的迟滞现象, 即卸载过程的电阻整体高于相同压力下的加载电阻。该现象说明 PDMS 的粘弹性会导致卸载时微结构恢复滞后, 同时碳化层接触界面存在非完全弹性回复。迟滞效应在大范围循环测试中更为显著。

5.3.4 灵敏度计算 灵敏度 S 定义为电阻相对变化率对力的导数:

$$S = \frac{\delta(\Delta R/R_0)}{\delta F}$$

其中 R_0 取高压力的稳态电阻, 按三组加载曲线在 2 N 以上的收敛区间估算:

$$R_0 \approx 8.5 \text{ k}\Omega$$

在灵敏度估算时, 以三组数据共同表现较稳定的低载荷响应区作为依据, 并采用本实验第 2 组加载数据的 0.3~1.0 N 线性段作代表性计算:

- $F = 0.3 \text{ N}$ 时, $R = 12.36 \text{ k}\Omega$, $\Delta R/R_0 = (12.36 - 8.5)/8.5 = 0.454$
- $F = 1.0 \text{ N}$ 时, $R = 9.41 \text{ k}\Omega$, $\Delta R/R_0 = (9.41 - 8.5)/8.5 = 0.107$

$$S = \frac{0.454 - 0.107}{1.0 - 0.3} = \frac{0.347}{0.7} \approx 0.496 \text{ N}^{-1}$$

即灵敏度约为 **0.50 N^{-1}** 。

5.3.5 性能指标评估

指标	数值	说明
基准电阻 R_0	$\sim 8.5 \text{ k}\Omega$	高压力下稳态值
有效响应范围	$0.2\sim 10 \text{ N}$	超出此范围电阻变化微弱或溢出
高灵敏区间	$0.2\sim 1.0 \text{ N}$	三组数据在该区间变化最明显，代表性灵敏度约 $\sim 0.50 \text{ N}^{-1}$
线性区间	$0.3\sim 1.0 \text{ N}$	三组数据在该区间均保持单调下降，其中第 2、3 组更接近线性
迟滞	明显	卸载曲线位于加载曲线上方
重复性	较好	三组加载曲线整体趋势一致，并在高压力区收敛于相近稳态值

5.3.6 与其他压力传感器的比较

类型	灵敏度	响应范围	优点	缺点
本实验（LIG 微柱/PDMS）	$\sim 0.50 \text{ N}^{-1}$	$0.2\sim 10 \text{ N}$	柔性好、成本低、激光加工可定制	迟滞大、低压力线性度差
金属应变片	$\sim 0.01 \text{ N}^{-1}$	宽范围	线性好、稳定性高	刚性、灵敏度低
压阻式硅传感器	$\sim 0.1 \text{ N}^{-1}$	宽范围	精度高、温度稳定性好	刚性、成本高
碳 纳 米 管/PDMS	$\sim 0.3\sim 1.0 \text{ N}^{-1}$	$0.01\sim 50 \text{ N}$	柔性好、灵敏度高	制备工艺复杂
导电聚合物	$\sim 0.5\sim 2.0 \text{ N}^{-1}$	$0.01\sim 100 \text{ N}$	柔性好、灵敏度高	长期稳定性差

综合三组测试结果可知，本实验制备的 LIG 微柱/PDMS 压力传感器在低压区具有较明显的电阻响应，代表性灵敏度约为 $\sim 0.50 \text{ N}^{-1}$ ，且激光加工方法高效、成本低、可定制图案，适合快速原型开发。但迟滞效应仍较明显，后续仍需通过优化微结构设计和封装工艺来改善。

5.0.4 5.4 实验设备与现场

图 1：Olympus 显微镜系统搭配金探针进行电学测试

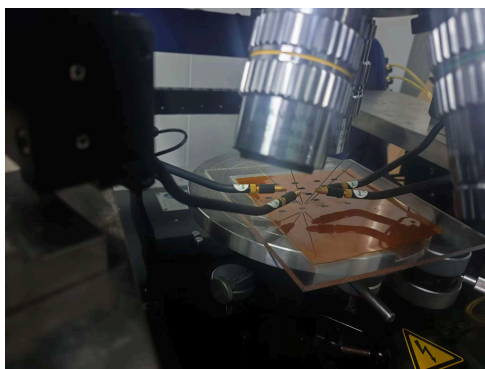


图 7: 图 1 (备注: Olympus 显微镜配合四探针进行电学测试的现场照片)

图 2: Olympus 体视显微镜工作站

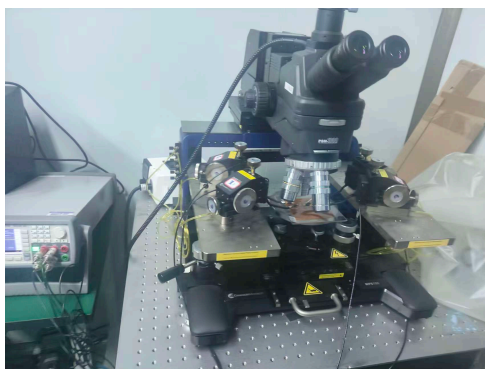


图 8: 图 2 (备注: Olympus 体视显微镜工作站照片)

图 3: Olympus 显微镜工位全景



图 9: 图 3 (备注: Olympus 显微镜与测试平台全景照片)

图 4: 面电阻实测数据记录

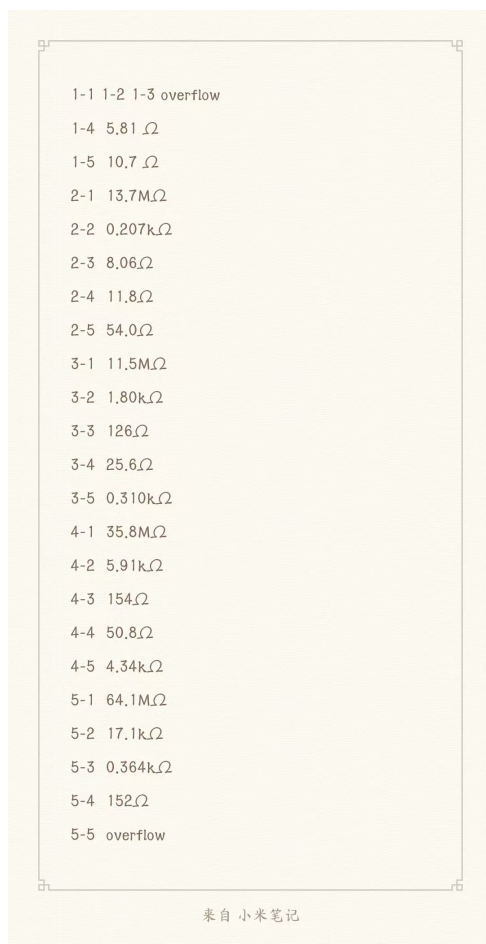


图 10: 图 4（备注：面电阻原始测量记录照片）

6 感想和建议

6.0.1 感想

通过本次实验，我对激光微纳加工技术有了更加全面和深入的认识。从激光参数设计到 PI 薄膜加工、再到传感器封装和性能测试，完整体验了“柔性传感器”材料制备 → 工艺表征 → 器件测试”的全流程。实验中观察到不同加工参数对碳化效果的显著影响，以及微结构设计对传感器性能的关键作用，加深了我对激光-物质相互作用机理和传感器工作原理的理解。

压力-电阻测试环节尤其令人印象深刻。通过亲手进行加载-卸载循环测试，直观地看到了微柱阵列的压缩-恢复过程与电阻变化之间的对应关系，以及 PDMS 粘弹性带来的迟滞效应。这些定量数据使我对传感器性能评价体系有了切实的理解。

6.0.2 建议

1. **教学方式建议：**建议制作实验操作视频（如激光加工参数设定、显微镜操作、四探针测试、压力加载测试等关键步骤），在课前供同学们预习观看，减少现场等待讲解

的时间。

2. 实验内容建议：

- 可以增加不同微结构图案（如全连接图案、星形裂纹图案等）的对比实验，直观展示图案设计对传感器灵敏度和响应范围的影响。
 - 建议增加传感器的响应时间和恢复时间测量，以更全面地评估动态性能。

3. 设备与操作安排建议：

- 建议适当增加激光加工系统、显微镜等关键设备的数量，让多组同学并行操作。
 - 压力加载机可配备自动加载程序和数据采集系统，以提高测试效率和数据准确性。